Động học 5 trục

Mục lục

1. Giới thiệu
2. Các cấu hình máy công cụ 5 trục
3. Định hướng và vị trí của dụng cụ
4. Ma trận dịch chuyển và ma trận quay
5. Bảng Cấu hình Trục Quay/Nghiêng 5 Trục 5.1. Biến đổi cho máy công cụ xyzac-trt với độ lệch làm việc 5.2. Biến đổi cho máy xyzac-trt với độ lệch trục quay 5.3. Biến đổi cho máy xyzbc-trt với độ lệch trục quay
6. Bảng Ví dụ Quay/Nghiêng 6.1. Các Mô hình Mô phỏng Vismach 6.2. Bù trừ Chiều dài Dụng cụ
7. Các thành phần động học tùy chỉnh
8. Hình vẽ
9. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giới thiệu

Các máy công cụ CNC đa trục được điều khiển bằng LinuxCNC, yêu cầu một thành phần động học đặc biệt cho mỗi loại máy. Chương này mô tả một số cấu hình máy 5 trục phổ biến nhất và sau đó phát triển các phép biến đổi thuận (từ tọa độ làm việc đến tọa độ khớp) và nghịch (từ tọa độ khớp đến tọa độ làm việc) trong một quy trình toán học chung cho hai loại máy.

Các thành phần động học được cung cấp cũng như các mô hình mô phỏng vismach để minh họa hành vi của chúng trên màn hình máy tính. Các ví dụ về dữ liệu tệp HAL cũng được đưa ra.

Lưu ý rằng với các động học này, các trục quay di chuyển theo hướng ngược lại với quy ước. Xem mục ["rotational axes"](https://linuxcnc.org/docs/html/gcode/machiningcenter.html#_rotational_axes) để biết chi tiết.

2. Các cấu hình máy công cụ 5 trục

Trong phần này chúng ta đề cập đến các máy phay hoặc router 5 trục điển hình với năm khớp hoặc bậc tự do được điều khiển bằng các chuyển động phối hợp.

Máy công cụ 3 trục không thể thay đổi hướng của dụng cụ, vì vậy máy công cụ 5 trục sử dụng hai trục bổ sung để đặt dụng cụ cắt ở hướng thích hợp cho việc gia công hiệu quả các bề mặt tự do.

Các cấu hình máy công cụ 5 trục điển hình được thể hiện trong Hình 3, 5, 7 và 9-11 [1,2] trong phần Hình.

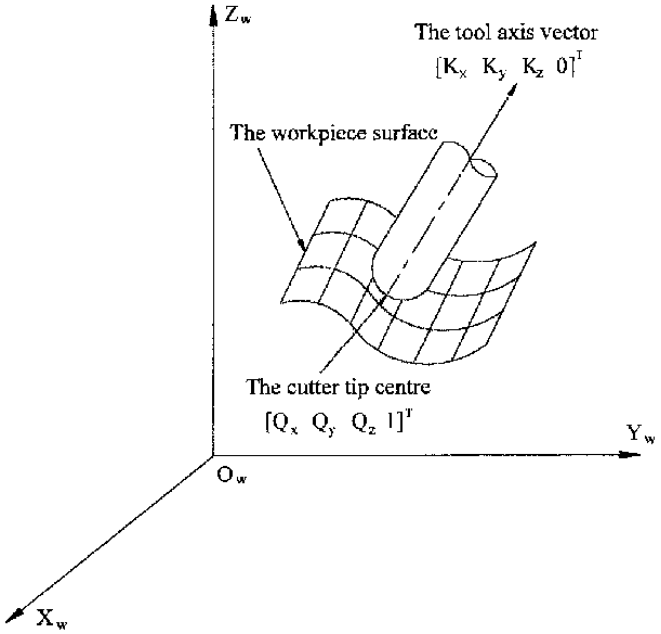
Động học của các máy công cụ 5 trục đơn giản hơn nhiều so với robot cánh tay nối tiếp 6 trục, vì 3 trục thường là trục tuyến tính và chỉ có hai là trục quay.

3. Định hướng và vị trí của dụng cụ

Các hệ thống CAD/CAM thường được sử dụng để tạo các mô hình CAD 3D của chi tiết cũng như dữ liệu CAM để nhập vào máy CNC 5 trục. Dữ liệu vị trí dụng cụ hoặc dao cắt (CL) bao gồm vị trí đầu dao và hướng của dao so với hệ tọa độ của chi tiết. Hai vector, được tạo ra bởi hầu hết các hệ thống CAM và được thể hiện trong Hình 1, chứa thông tin này:

$$K = \begin{bmatrix} K_x \\ K_y \\ K_z \\ 0 \end{bmatrix} \text{ orientation vector;} \qquad Q = \begin{bmatrix} Q_x \\ Q_y \\ Q_z \\ 1 \end{bmatrix} \text{ position vector} \qquad (1)$$

Vector K tương đương với vector thứ 3 từ ma trận tư thế E6 được sử dụng trong động học robot 6 trục [3] và vector Q tương đương với vector thứ 4 của E6. Ví dụ, trong MASTERCAM, thông tin này được chứa trong tệp đầu ra trung gian ".nci".



Hình 1. Dữ liệu vị trí dao cắt

4. Ma trận dịch chuyển và ma trận quay

Các phép biến đổi đồng nhất cung cấp một cách đơn giản để mô tả toán học của động học máy đa trục. Một phép biến đổi của không gian H là một ma trận 4x4 và có thể biểu diễn các phép biến đổi tịnh tiến và quay. Cho một điểm x,y,z được mô tả bằng vector u = {x,y,z,1}T, thì phép biến đổi của nó v được biểu diễn bằng tích ma trận

$$v = H \cdot u$$

Có bốn ma trận biến đổi cơ bản mà động học 5 trục có thể dựa vào:

$$T(a,b,c) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R(X,\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & C\theta & -S\theta & 0 \\ 0 & S\theta & C\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (2)$$

$$R(Y,\theta) = \begin{bmatrix} C\theta & 0 & S\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -S\theta & 0 & C\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R(Z,\theta) = \begin{bmatrix} C\theta & -S\theta & 0 & 0 \\ S\theta & C\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (3)$$

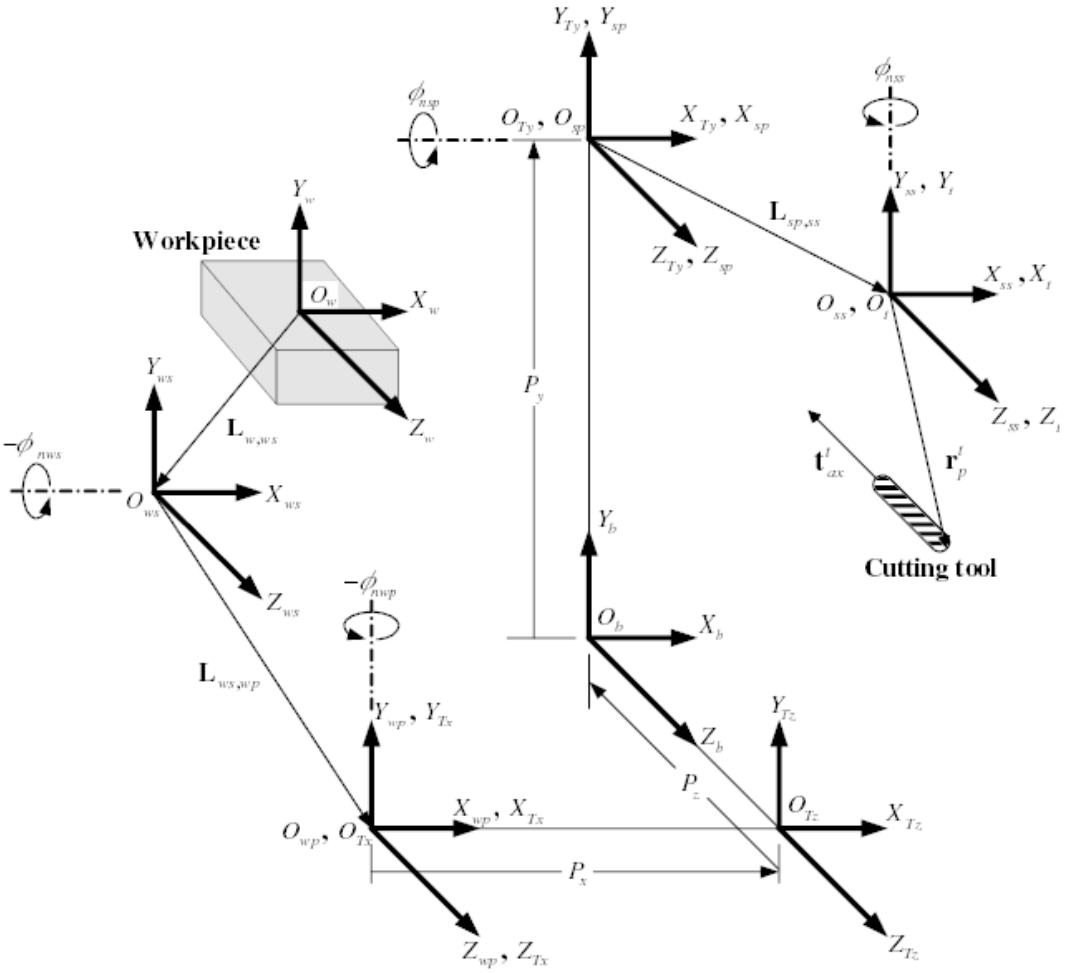
Ma trận T(a,b,c) ngụ ý một phép tịnh tiến theo các hướng tọa độ X, Y, Z với các giá trị a, b, c tương ứng. Các ma trận R ngụ ý các phép quay với góc theta quanh các trục tọa độ X, Y và Z tương ứng. Các ký hiệu C và S đề cập đến các hàm cosin và sin tương ứng.

5. Cấu hình Trục quay/Nghiêng 5 Trục

Trong các dụng cụ máy này, hai trục quay được lắp trên bàn máy. Thông thường có hai dạng được sử dụng:

- Một bàn xoay quay quanh trục Z thẳng đứng (quay C, thứ cấp) được gắn trên một bàn nghiêng quay quanh trục X hoặc Y (quay A hoặc B, sơ cấp). Bị tác phẩm được gắn trên bàn xoay.

- Một bàn nghiêng quay quanh trục X hoặc Y (quay A hoặc B, thứ cấp) được lắp trên một bàn xoay quay quanh trục Z (quay C, chính), với chi tiết gia công trên bàn nghiêng.



Hình 2. Cấu hình chung và hệ tọa độ

Một máy đa trục có thể được coi là bao gồm một loạt các liên kết được nối với nhau bằng các khớp. Bằng cách nhúng một hệ tọa độ vào mỗi liên kết của máy và sử dụng các phép biến đổi đồng nhất, chúng ta có thể mô tả vị trí và hướng tương đối giữa các hệ tọa độ này

Chúng ta cần mô tả mối quan hệ giữa hệ tọa độ phôi và hệ tọa độ dụng cụ. Điều này có thể được xác định bằng ma trận biến đổi wAt, có thể tìm thấy bằng các phép biến đổi tiếp theo giữa các phần tử cấu trúc hoặc liên kết khác nhau của máy, mỗi phần tử có hệ tọa độ được xác định riêng. Nói chung, một phép biến đổi như vậy có thể trông như sau:

$$ {}^{w}A_t = {}^{w}A_1 \cdot {}^{1}A_2 \cdot {}^{2}A_3 \cdots {}^{n}A_t \qquad (4) $$

trong đó mỗi ma trận i-1Aj là ma trận dịch chuyển T hoặc ma trận quay R có dạng (2,3).

Phép nhân ma trận là một quá trình đơn giản trong đó các phần tử của mỗi hàng của ma trận bên trái A được nhân với các phần tử của mỗi cột của ma trận bên phải B và cộng lại để thu được một phần tử trong ma trận kết quả C, tức là.

$$ C_{ij} = \sum_{k=1,n}^{n} A_{ik} B_{kj}; \quad i = 1, n; \quad j = 1, n $$

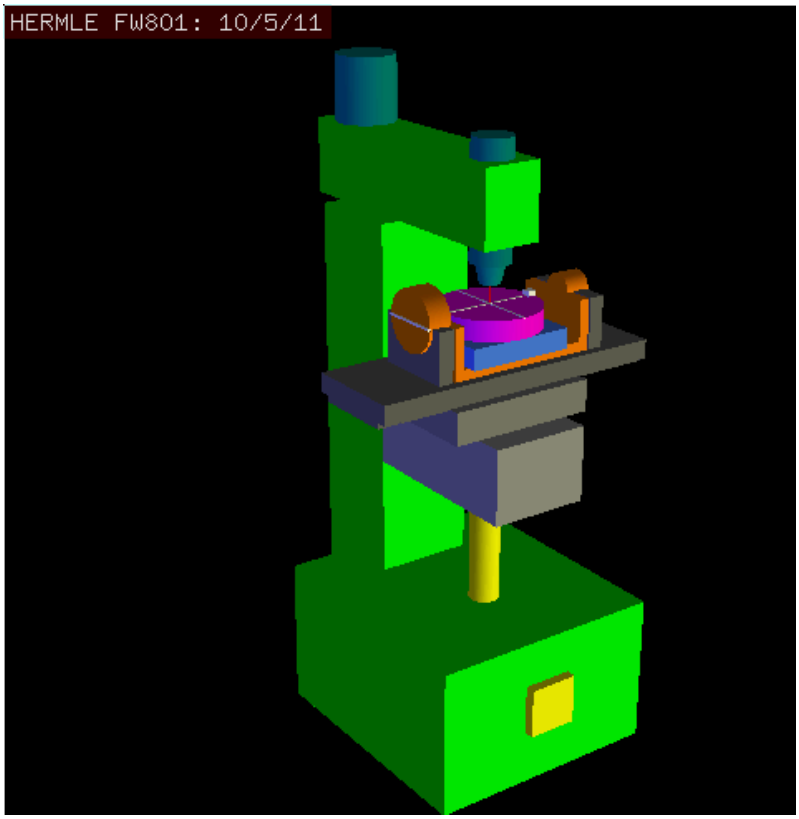
Trong Hình 2 cho thấy một cấu hình chung với các hệ tọa độ [4]. Nó bao gồm các trục quay/nghiêng bàn và các trục quay/nghiêng trục chính. Chỉ có hai trục quay được sử dụng trong dụng cụ cắt gọt.

Đầu tiên chúng ta sẽ phát triển các phép biến đổi cho loại cấu hình đầu tiên được đề cập ở trên, tức là loại nghiêng/xoay bàn (trt) không có độ lệch trục quay. Chúng ta có thể đặt tên nó là cấu hình xyzac-trt.

Chúng tôi cũng phát triển các phép biến đổi cho cùng loại (xyzac-trt), nhưng với các độ lệch trục quay.

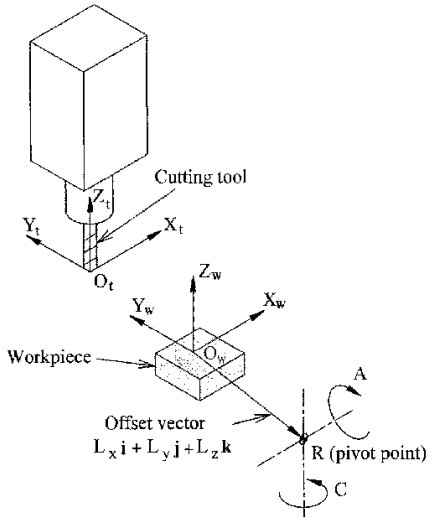
Sau đó chúng tôi phát triển các phép biến đổi cho cấu hình xyzbc-trt với các độ lệch trục quay.

5.1. Các phép biến đổi cho máy công cụ xyzac-trt với các bù công tác



Hình 3. mô hình vismach của xyzac-trt với các trục quay trùng nhau

Chúng ta xử lý ở đây với một cấu hình đơn giản hóa trong đó trục nghiêng và trục quay giao nhau tại một điểm gọi là điểm xoay như thể hiện trong Hình 4. do đó hai hệ tọa độ Ows và Owp của Hình 2 trùng nhau.



Hình 4. Cấu hình nghiêng/xoay bàn

5.1.1. Biến đổi thuận

Sự biến đổi có thể được xác định bằng phép nhân tuần tự các ma trận:

$$ {}^{w}A_t = {}^{w}A_C \cdot {}^{C}A_A \cdot {}^{A}A_P \cdot {}^{P}A_t \qquad (5) $$

với các ma trận được xây dựng như sau:

$$ {}^{w}A_C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & L_x \\ 0 & 1 & 0 & L_y \\ 0 & 0 & 1 & L_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^{C}A_A = \begin{bmatrix} C_C & S_C & 0 & 0 \\ -S_C & C_C & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (6) $$

$$ {}^{A}A_P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & C_A & S_A & 0 \\ 0 & -S_A & C_A & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^{P}A_t = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & P_x \\ 0 & 1 & 0 & P_y \\ 0 & 0 & 1 & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (7) $$

Trong các phương trình này, Lx, Ly, Lz xác định độ lệch của điểm xoay của hai trục quay A và C so với gốc hệ tọa độ phôi. Hơn nữa, Px, Py, Pz là khoảng cách tương đối của điểm xoay đến vị trí đầu dao, còn được gọi là "tọa độ khớp" của điểm xoay. Điểm xoay nằm tại giao điểm của hai trục quay. Dấu của các số hạng SA và SC khác với trong [2,3] vì ở đó các phép quay bảng là âm so với các trục tọa độ phôi (lưu ý rằng sin(-theta) = -sin(theta), cos(-theta) = cos(theta)).

Khi nhân theo (5), ta được:

$$ {}^{w}A_t = \begin{bmatrix} C_C & S_C C_A & S_C S_A & C_C P_x + S_C C_A P_y + S_C S_A P_z + L_x \\ -S_C & C_C C_A & C_C S_A & -S_C P_x + C_C C_A P_y + C_C S_A P_z + L_y \\ 0 & -S_A & C_A & -S_A P_y + C_A P_z + L_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (8) $$

Chúng ta có thể đồng nhất cột thứ ba của ma trận này với vector hướng công cụ đã cho K, tức là:

$$ K = \begin{bmatrix} K_x \\ K_y \\ K_z \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_C S_A \\ C_C S_A \\ C_A \\ 0 \end{bmatrix} \qquad (9) $$

Từ các phương trình này, chúng ta có thể giải được các góc quay thetaA, thetaC. Từ hàng thứ ba, ta tìm được:

$$ \theta_A = cos^{-1}(K_z) \qquad (0 < \theta_A < \pi) \qquad (10) $$

và bằng cách chia hàng đầu tiên cho hàng thứ hai chúng ta tìm được:

$$ \theta_C = tan2^{-1}(K_x, K_y) \qquad (-\pi < \theta_C < \pi) \qquad (11) $$

Các mối quan hệ này thường được sử dụng trong bộ xử lý hậu kỳ CAM để chuyển đổi các vector hướng công cụ thành các góc quay.

Bằng cách cho cột cuối cùng của (8) bằng với vector vị trí công cụ Q, ta có thể viết:

$$ Q = \begin{bmatrix} Q_x \\ Q_y \\ Q_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_C P_x + S_C C_A P_y + S_C S_A P_z + L_x \\ -S_C P_x + C_C C_A P_y + C_C S_A P_z + L_y \\ -S_A P_y + C_A P_z + L_z \\ 1 \end{bmatrix} \qquad (12) $$

Vectơ ở phía bên phải cũng có thể được viết dưới dạng tích của một ma trận và một vectơ, cho kết quả là:

$$ Q = \begin{bmatrix} Q_x \\ Q_y \\ Q_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_C & S_C C_A & S_C S_A & L_x \\ -S_C & C_C C_A & C_C S_A & L_y \\ 0 & -S_A & C_A & L_z \\ 0 & 0 & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \\ 1 \end{bmatrix} = {}^{Q}A_P \cdot P \qquad (13) $$

Điều này có thể được mở rộng để cho

$$ \begin{aligned} Q_x &= C_c P_x + S_C C_A P_y + S_C S_A P_z + L_x \\ Q_y &= -S_C P_x + C_C C_A P_y + C_C S_A P_z + L_y \\ Q_z &= -S_A P_y + C_A P_z + L_z \end{aligned} \qquad (14) $$

biến đổi thuận của động học là gì.

5.1.2. Biến đổi nghịch đảo

Chúng ta có thể giải P từ phương trình (13) là P = (QAP)⁻¹ * Q. Lưu ý rằng ma trận vuông là một ma trận đồng nhất 4x4 chứa ma trận quay R và vector tịnh tiến q, mà nghịch đảo có thể được viết là:

$$ {}^{q}A_{p} = \begin{bmatrix} R & q \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad ({}^{Q}A_{P})^{-1} = \begin{bmatrix} R^{T} & -R^{T}q \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (15) $$

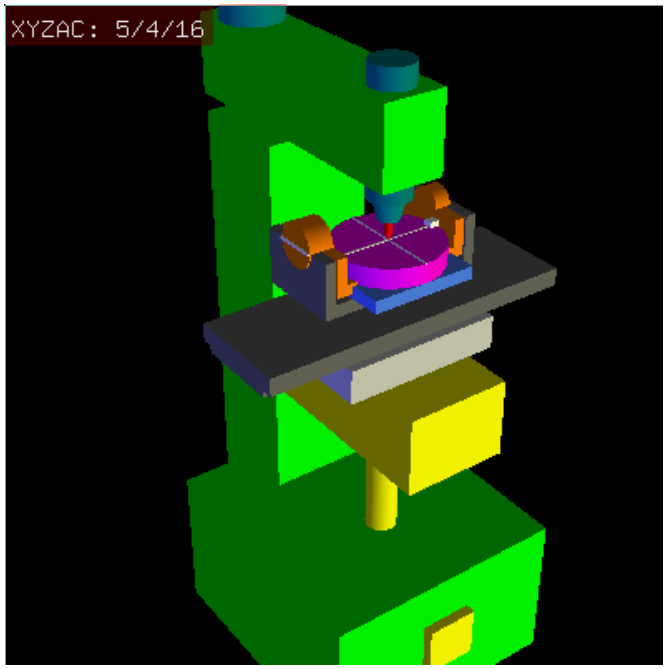
trong đó R^T là chuyển vị của R (hàng và cột bị hoán đổi). Do đó, ta có:

$$ \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_C & -S_C & 0 & -C_C L_x + S_C L_y \\ S_C C_A & C_C C_A & -S_A & -S_C C_A L_x - C_C C_A L_y + S_A L_z \\ S_C S_A & C_C S_A & C_A & -S_C S_A L_x - C_C S_A L_y - C_A L_z \\ 0 & 0 & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_x \\ Q_y \\ Q_z \\ 1 \end{bmatrix} \qquad (16) $$

Các phương trình mong muốn cho phép biến đổi nghịch của động học có thể được viết như sau:

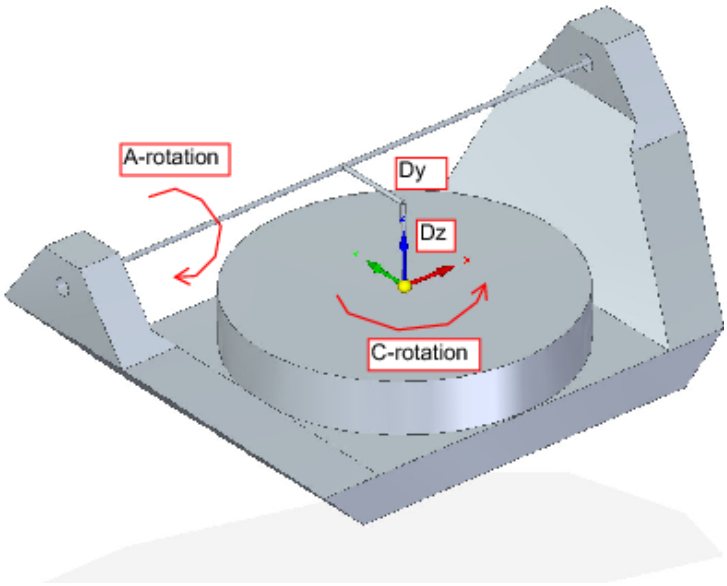
$$ \begin{aligned} P_x &= C_c(Q_x - L_x) - S_C(Q_y - L_y) \\ P_y &= S_C C_A(Q_x - L_x) + C_C C_A(Q_y - L_y) - S_A(Q_z - L_z) \\ P_z &= S_C S_A(Q_x - L_x) + C_C S_A(Q_y - L_y) + C_A(Q_z - L_z) \end{aligned} \qquad (17) $$

5.2. Các phép biến đổi cho máy xyzac-trt với độ lệch trục quay



Hình 5. mô hình vismach của xyzac-trt với độ lệch trục quay (dương)

Chúng ta đang xử lý ở đây một cấu hình mở rộng trong đó trục nghiêng và trục quay không giao nhau tại một điểm mà có một độ lệch Dy. Hơn nữa, còn có một độ lệch z giữa hai hệ tọa độ Ows và Owp của Hình 2, được gọi là Dz. Một mô hình vismach được thể hiện trong Hình 5 và các độ lệch được thể hiện trong Hình 6 (các độ lệch dương trong ví dụ này). Để đơn giản hóa cấu hình, các độ lệch Lx, Ly, Lz của trường hợp trước không được bao gồm. Chúng có lẽ không cần thiết nếu sử dụng các độ lệch G54 trong LinuxCNC bằng cách sử dụng tính năng "touch of".



Hình 6. Cấu hình nghiêng/quay xyzac-trt của bảng, với độ lệch trục

5.2.1. Biến đổi Thuận

Sự biến đổi có thể được xác định bằng phép nhân tuần tự các ma trận:

$$ {}^{w}A_{t} = {}^{w}A_{O} \cdot {}^{O}A_{A} \cdot {}^{A}A_{P} \cdot {}^{P}A_{t} \qquad (18) $$

với các ma trận được xây dựng như sau:

$$ {}^{w}A_{O} = \begin{bmatrix} C_C & S_C & 0 & 0 \\ -S_C & C_C & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^{O}A_{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & D_y \\ 0 & 0 & 1 & D_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (19) $$

$$ {}^{A}A_{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & C_A & S_A & 0 \\ 0 & -S_A & C_A & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^{P}A_{t} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & P_x \\ 0 & 1 & 0 & P_y - D_y \\ 0 & 0 & 1 & P_z - D_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (20) $$

Trong các phương trình này, Dy, Dz xác định độ lệch của điểm xoay của các trục quay A so với gốc hệ tọa độ phôi. Hơn nữa, Px, Py, Pz là khoảng cách tương đối của điểm xoay đến vị trí đầu dao, còn được gọi là "tọa độ khớp" của điểm xoay. Điểm xoay nằm trên trục quay A.

Khi nhân theo (18), ta thu được:

$$ {}^{w}A_{t} = \begin{bmatrix} C_C & S_C C_A & S_C S_A & C_C P_x + S_C C_A (P_y - D_y) + S_C S_A (P_z - D_z) + S_C D_y \\ -S_C & C_C C_A & C_C S_A & -S_C P_x + C_C C_A (P_y - D_y) + C_C S_A (P_z - D_z) + C_C D_y \\ 0 & -S_A & C_A & -S_A (P_y - D_y) + C_A (P_z - D_z) + D_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (21) $$

Chúng ta có thể đồng nhất cột thứ ba của ma trận này với vector hướng công cụ đã cho K, tức là:

$$ K = \begin{bmatrix} K_x \\ K_y \\ K_z \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_C S_A \\ C_C S_A \\ C_A \\ 0 \end{bmatrix} \qquad (22) $$

Từ các phương trình này, chúng ta có thể giải được các góc quay thetaA, thetaC. Từ hàng thứ ba, ta tìm được:

$$ \theta_A = cos^{-1}(K_z) \qquad (0 < \theta_A < \pi) \qquad (23) $$

và bằng cách chia hàng thứ hai cho hàng thứ nhất chúng ta tìm được:

$$ \theta_C = tan2^{-1}(K_x, K_y) \qquad (-\pi < \theta_C < \pi) \qquad (24) $$

Các mối quan hệ này thường được sử dụng trong bộ xử lý hậu kỳ CAM để chuyển đổi các vector hướng công cụ thành các góc quay.

Bằng cách cho cột cuối cùng của (21) bằng với vector vị trí công cụ Q, ta có thể viết:

$$Q = \begin{bmatrix} Q_x \\ Q_y \\ Q_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_C P_x + S_C C_A (P_y - D_y) + S_C S_A (P_z - D_z) + S_C D_y \\ -S_C P_x + C_C C_A (P_y - D_y) + C_C S_A (P_z - D_z) + C_C D_y \\ -S_A (P_y - D_y) + C_A (P_z - D_z) + D_z \\ 1 \end{bmatrix} \quad (25)$$

Vectơ ở phía bên phải cũng có thể được viết dưới dạng tích của một ma trận và một vectơ, cho kết quả là:

$$Q = \begin{bmatrix} Q_x \\ Q_y \\ Q_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_C & S_C C_A & S_C S_A & -S_C C_A D_y - S_C S_A D_z + S_C D_y \\ -S_C & C_C C_A & C_C S_A & -C_C C_A D_y - C_C S_A D_z + C_C D_y \\ 0 & -S_A & C_A & S_A D_y - C_A D_z + D_z \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \\ 1 \end{bmatrix} = {}^{Q}A_P \cdot P \quad (26)$$

biến đổi thuận của động học là gì.

5.2.2. Biến đổi nghịch đảo

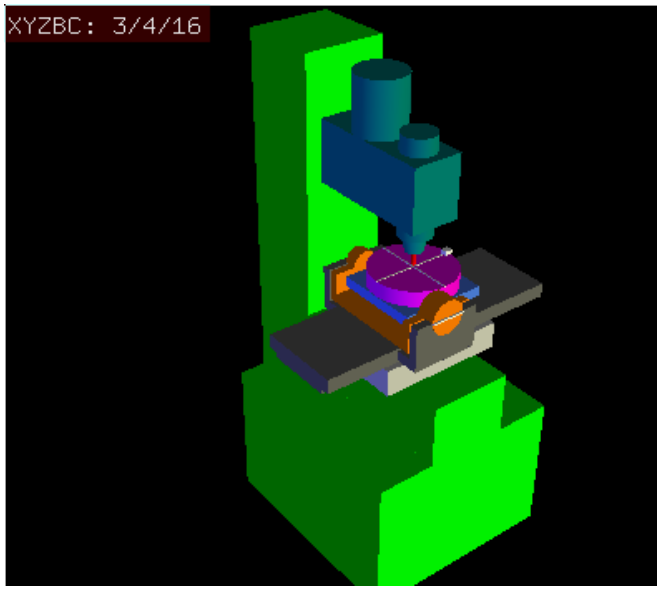
Chúng ta có thể giải P từ phương trình (25) là P = (QAP)-1 * Q bằng cách sử dụng (15) như trước. Do đó, chúng ta thu được:

$$\begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_C & -S_C & 0 & 0 \\ S_C C_A & C_C C_A & -S_A & -C_A D_y + S_A D_z + D_y \\ S_C S_A & C_S S_A & C_A & -S_A D_y - C_A D_z + D_z \\ 0 & 0 & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_x \\ Q_y \\ Q_z \\ 1 \end{bmatrix} \quad (27)$$

Các phương trình mong muốn cho phép biến đổi nghịch của động học có thể được viết như sau:

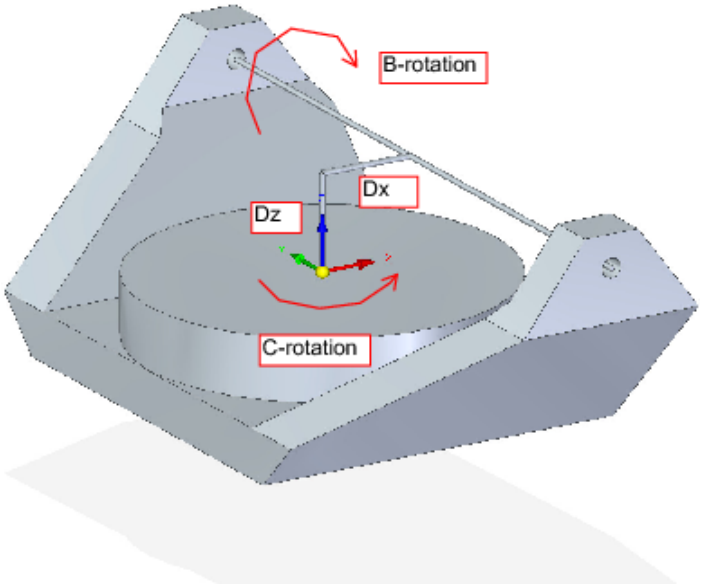
$$\begin{aligned} P_x &= C_c Q_x - S_C Q_y \\ P_y &= S_C C_A Q_x + C_C C_A Q_y - S_A Q_z - C_A D_y + S_A D_z + D_y \\ P_z &= S_C S_A Q_x + C_S S_A Q_y + C_A Q_z - S_A D_y - C_A D_z + D_z \end{aligned} \quad (28)$$

5.3. Các phép biến đổi cho máy xyzbc-trt với độ lệch trục quay



Hình 7. mô hình vismach của xyzbc-trt với độ lệch trục quay (âm)

Chúng ta lại xem xét ở đây một cấu hình mở rộng trong đó trục nghiêng (quanh trục y) và trục quay không giao nhau tại một điểm mà có một độ lệch Dx. Hơn nữa, còn có một độ lệch z giữa hai hệ tọa độ Ows và Owp của Hình 2, gọi là Dz. Một mô hình vismach được thể hiện trong Hình 7 (các độ lệch âm trong ví dụ này) và các độ lệch dương được thể hiện trong Hình 8.



Hình 8. Cấu hình nghiêng/quay bàn xoay xyzbc-trt, với độ lệch trục

5.3.1. Biến đổi Thuận

Sự biến đổi có thể được xác định bằng phép nhân tuần tự các ma trận:

$$ {}^{w}A_t = {}^{w}A_O \cdot {}^{O}A_B \cdot {}^{B}A_P \cdot {}^{P}A_t \qquad (29) $$

với các ma trận được xây dựng như sau:

$$ {}^{w}A_O = \begin{bmatrix} C_C & S_C & 0 & 0 \\ -S_C & C_C & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^{O}A_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & D_x \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & D_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (30) $$

$$ {}^{B}A_P = \begin{bmatrix} C_B & 0 & -S_B & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ S_B & 0 & C_B & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^{P}A_t = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & P_x - D_x \\ 0 & 1 & 0 & P_y \\ 0 & 0 & 1 & P_z - D_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (31) $$

Trong các phương trình này, Dx, Dz xác định độ lệch của điểm xoay của các trục quay B so với gốc hệ tọa độ phôi. Hơn nữa, Px, Py, Pz là khoảng cách tương đối của điểm xoay đến vị trí đầu dao, còn được gọi là "tọa độ khớp" của điểm xoay. Điểm xoay nằm trên trục quay B.

Khi nhân theo (29), ta thu được:

$$ {}^{w}A_t = \begin{bmatrix} C_C C_B & S_C & -C_C S_B & C_C C_B(P_x - D_x) + S_C P_y - C_C S_B(P_z - D_z) + C_C D_x \\ -S_C C_B & C_C & S_C S_B & -S_C C_B(P_x - D_X) + C_C P_y + S_C S_B(P_z - D_z) - S_C D_x \\ S_B & 0 & C_B & S_B(P_x - D_x) + C_B(P_z - D_z) + D_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (32) $$

Chúng ta có thể đồng nhất cột thứ ba của ma trận này với vector hướng công cụ đã cho K, tức là:

$$ K = \begin{bmatrix} K_x \\ K_y \\ K_z \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -C_C S_B \\ S_C S_B \\ C_B \\ 0 \end{bmatrix} \qquad (33) $$

Từ các phương trình này, chúng ta có thể giải được các góc quay thetaB, thetaC. Từ hàng thứ ba, ta tìm được:

$$ \theta_B = cos^{-1}(K_z) \qquad (0 < \theta_B < \pi) \qquad (34) $$

và bằng cách chia hàng thứ hai cho hàng thứ nhất chúng ta tìm được:

$$ \theta_C = tan2^{-1}(K_y, K_x) \qquad (-\pi < \theta_C < \pi) \qquad (35) $$

Các mối quan hệ này thường được sử dụng trong bộ xử lý hậu kỳ CAM để chuyển đổi các vector hướng công cụ thành các góc quay.

Bằng cách cho cột cuối cùng của (32) bằng với vector vị trí công cụ Q, ta có thể viết:

$$Q = \begin{bmatrix} Q_x \\ Q_y \\ Q_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_C C_B (P_x - D_x) + S_C P_y - C_C S_B (P_z - D_z) + C_C D_x \\ -S_C C_B (P_x - D_X) + C_C P_y + S_C S_B (P_z - D_z) - S_C D_x \\ S_B (P_x - D_x) + C_B (P_z - D_z) + D_z \\ 1 \end{bmatrix} \quad (36)$$

Vectơ ở phía bên phải cũng có thể được viết dưới dạng tích của một ma trận và một vectơ, cho kết quả là:

$$Q = \begin{bmatrix} Q_x \\ Q_y \\ Q_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_C C_B & S_C & -C_C S_B & -C_c C_B D_x + C_C S_B D_z + C_C D_x \\ -S_C C_B & C_C & S_C S_B & S_C C_B D_x - S_C S_B D_z - S_C D_x \\ S_B & 0 & C_B & -S_B D_x - C_B D_z + D_z \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \\ 1 \end{bmatrix} = {}^{Q}A_P \cdot P \quad (37)$$

biến đổi thuận của động học là gì.

5.3.2. Biến đổi nghịch đảo

Chúng ta có thể giải P từ phương trình (37) là P = (QAP)⁻¹ * Q.

Với cách tiếp cận tương tự như trước, chúng ta thu được:

$$\begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_C C_B & -S_C C_B & S_B & -C_B D_x - S_B D_z + D_x \\ S_C & C_C & 0 & 0 \\ -C_C S_B & S_C S_B & C_B & S_B D_x - C_B D_z + D_z \\ 0 & 0 & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_x \\ Q_y \\ Q_z \\ 1 \end{bmatrix} \quad (38)$$

Các phương trình mong muốn cho phép biến đổi nghịch của động học có thể được viết như sau:

$$\begin{aligned} P_x &= C_c C_B Q_x - S_C C_B Q_y + S_B Q_z - C_B D_x - S_B D_z + D_x \\ P_y &= S_C Q_x + C_C Q_y \\ P_z &= -C_C S_B Q_x + S_C S_B Q_y + C_B Q_z + S_B D_x - C_B D_z + D_z \end{aligned} \quad (39)$$

6. Ví dụ về Bàn Xoay/Nghiêng

LinuxCNC bao gồm các mô-đun động học cho các cấu trúc xyzac-trt và xyzbc-trt được mô tả trong toán học chi tiết ở trên. Đối với những người dùng quan tâm, mã nguồn có sẵn trong cây git tại thư mục src/emc/kinematics/.

Các cấu hình mô phỏng xyzac-trt và xyzbc-trt nằm trong thư mục Sample Configurations (configs/sim/axis/vismach/5axis/table-rotary-tilting/).

Các cấu hình ví dụ bao gồm các tệp INI cần thiết và một thư mục con examples với các tệp G-code (NGC). Các cấu hình mô phỏng này gọi một mô hình 3 chiều thực tế bằng cách sử dụng tiện ích vismach của LinuxCNC.

6.1. Các Mô hình Mô phỏng Vismach

Vismach là một thư viện các routine python để hiển thị mô phỏng động của máy CNC trên màn hình PC. Script python cho một máy cụ thể được tải trong HAL và dữ liệu được truyền qua các kết nối chân HAL. Mô hình vismach phi thời gian thực được tải bằng một lệnh HAL như:

```
loadusr -W xyzac-trt-gui
```

và các kết nối được thực hiện bằng các lệnh HAL như:

```
net  :table-x   joint.0.pos-fb xyzac-trt-gui.table-x
net  :saddle-y  joint.1.pos-fb xyzac-trt-gui.saddle-y
```

```
...
```

Xem các tệp INI mô phỏng để biết chi tiết về các kết nối HAL được sử dụng cho mô hình vismach.

6.2. Bù trừ chiều dài dụng cụ

Để sử dụng các dụng cụ từ bảng dụng cụ theo trình tự với bù chiều dài dụng cụ được áp dụng tự động, cần một độ lệch Z bổ sung. Đối với dụng cụ dài hơn dụng cụ "chính", thường có chiều dài dụng cụ bằng không, LinuxCNC có một biến gọi là "motion.tooloffset.z". Nếu biến này được truyền đến thành phần động học (và tập lệnh python vismach), thì độ lệch Z bổ sung cần thiết cho một dụng cụ mới có thể được tính đến bằng cách thêm câu lệnh thành phần, ví dụ:

$$D_z = D_z + \text{tool-offset}$$

Kết nối HAL yêu cầu (cho xyzac-trt) là:

```
net :tool-offset motion.tooloffset.z xyzac-trt-kins.tool-offset
```

Ở đâu:

```
:tool-offset ---------------- signal name
motion.tooloffset.z --------- output HAL pin from LinuxCNC motion
module
xyzac-trt-kins.tool-offset -- input  HAL pin to xyzac-trt-kins
```

7. Các thành phần động học tùy chỉnh

LinuxCNC triển khai động học bằng cách sử dụng một thành phần HAL được tải khi khởi động LinuxCNC. Mô-đun động học phổ biến nhất, trivkins, triển khai động học đồng nhất (trivial) trong đó có sự tương ứng một-một giữa ký tự tọa độ trục và khớp động cơ. Các mô-đun động học bổ sung cho các hệ thống phức tạp hơn (bao gồm xyzac-trt và xyzbc-trt được mô tả ở trên) có sẵn.

Xem trang manpage kins (\$ man kins) để biết mô tả ngắn gọn về các mô-đun động học có sẵn.

Các mô-đun động học do LinuxCNC cung cấp thường được viết bằng ngôn ngữ C. Vì một cấu trúc tiêu chuẩn được sử dụng, việc tạo một mô-đun động học tùy chỉnh được tạo điều kiện bằng cách sao chép một tệp nguồn hiện có sang một tệp người dùng với tên mới, sửa đổi nó và sau đó cài đặt.

Việc cài đặt được thực hiện bằng halcompile:

```
sudo halcompile --install kinsname.c
```

trong đó "kinsname" là tên bạn đặt cho thành phần của mình. Tiền tố sudo là bắt buộc để cài đặt và bạn sẽ được yêu cầu mật khẩu root của mình. Xem trang man halcompile để biết thêm thông tin (\$ man halcompile)

Sau khi được biên dịch và cài đặt, bạn có thể tham chiếu nó trong thiết lập cấu hình của máy. Việc này được thực hiện trong tệp INI của thư mục cấu hình. Ví dụ, thông số INI phổ biến:

```
[KINS]
KINEMATICS = trivkins
```

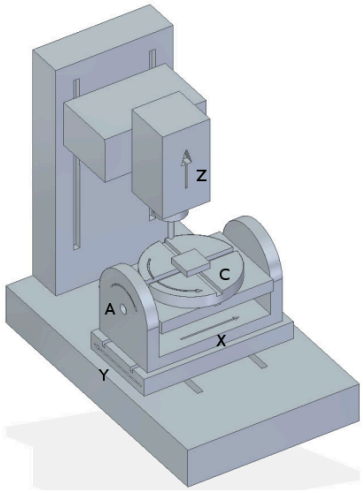
được thay thế bằng

```
[KINS]
KINEMATICS = kinsname
```

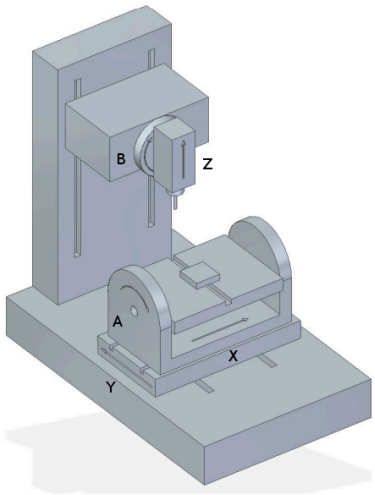
nơi "kinsname" là tên chương trình kins của bạn. Các chân HAL bổ sung có thể được tạo bởi mô-đun cho các mục cấu hình biến số như Dx, Dy, Dz, độ lệch dụng cụ được sử dụng trong mô-đun động học xyzac-trt. Các chân này có thể được kết nối với một tín hiệu để điều khiển động hoặc được đặt một lần với các kết nối HAL như:

```
# set offset parameters
net :tool-offset motion.tooloffset.z xyzac-trt-kins.tool-offset
setp xyzac-trt-kins.y-offset 0
setp xyzac-trt-kins.z-offset 20
```

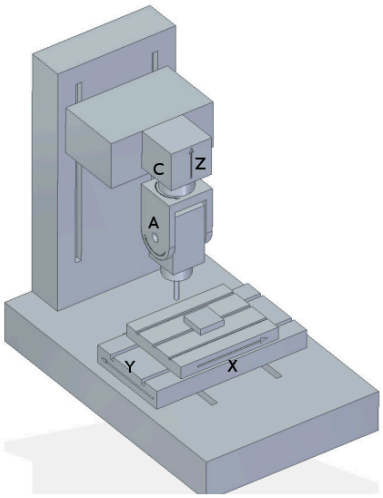
8. Hình vẽ



Hình 9. Cấu hình nghiêng/xoay bàn



Hình 10. Cấu hình nghiêng trục chính/bàn



Hình 11. Cấu hình nghiêng/quay của trục

9. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. AXIS MACHINE TOOLS: Động học và Triển khai Vismach trong LinuxCNC, RJ du Preez, SA-CNC-CLUB, ngày 7 tháng 4 năm 2016.

2. Bộ xử lý hậu kỳ dựa trên mô hình động học cho các dụng cụ máy năm trục tổng quát: C-H She, R- S Lee, J Manufacturing Processes, V2 N2, 2000.

3. NC Post-processor cho gia công phay 5 trục loại xoay/nghiêng bàn: YH Jung, DW Lee, JS Kim, HS Mok, J Materials Processing Technology,130-131 (2002) 641-646.

4. Động học cánh tay robot nối tiếp 3D 6-DOF, RJ du Preez, SA-CNC-CLUB, ngày 5 tháng 12 năm 2013.

5. Thiết kế bộ xử lý hậu kỳ năm trục chung dựa trên mô hình động học tổng quát của dụng cụ cắt: C-H She, C-C Chang, Int. J Machine Tools & Manufacture, 47 (2007) 537-545.

Cập nhật lần cuối 2026-11-01 11:16:14 UTC